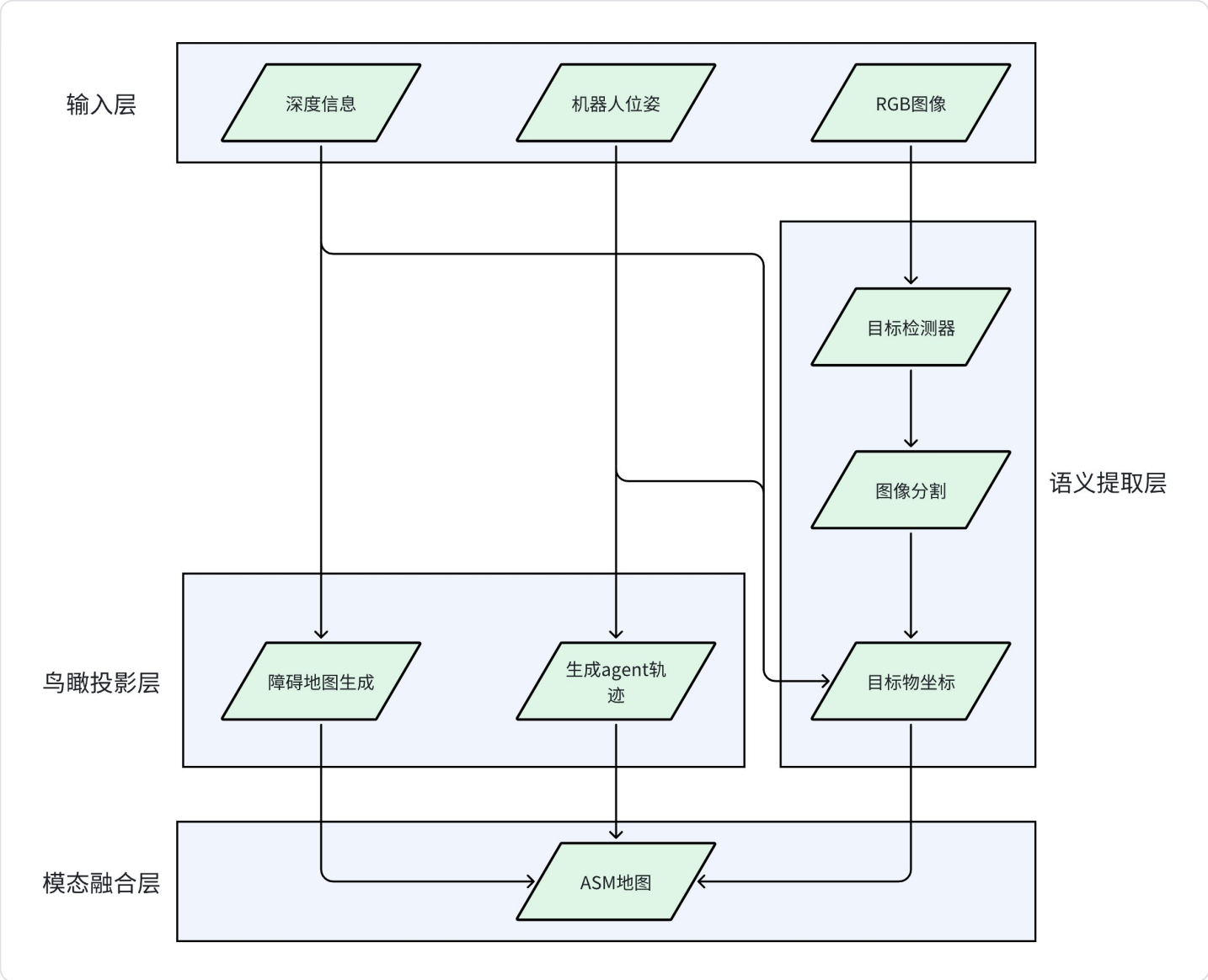
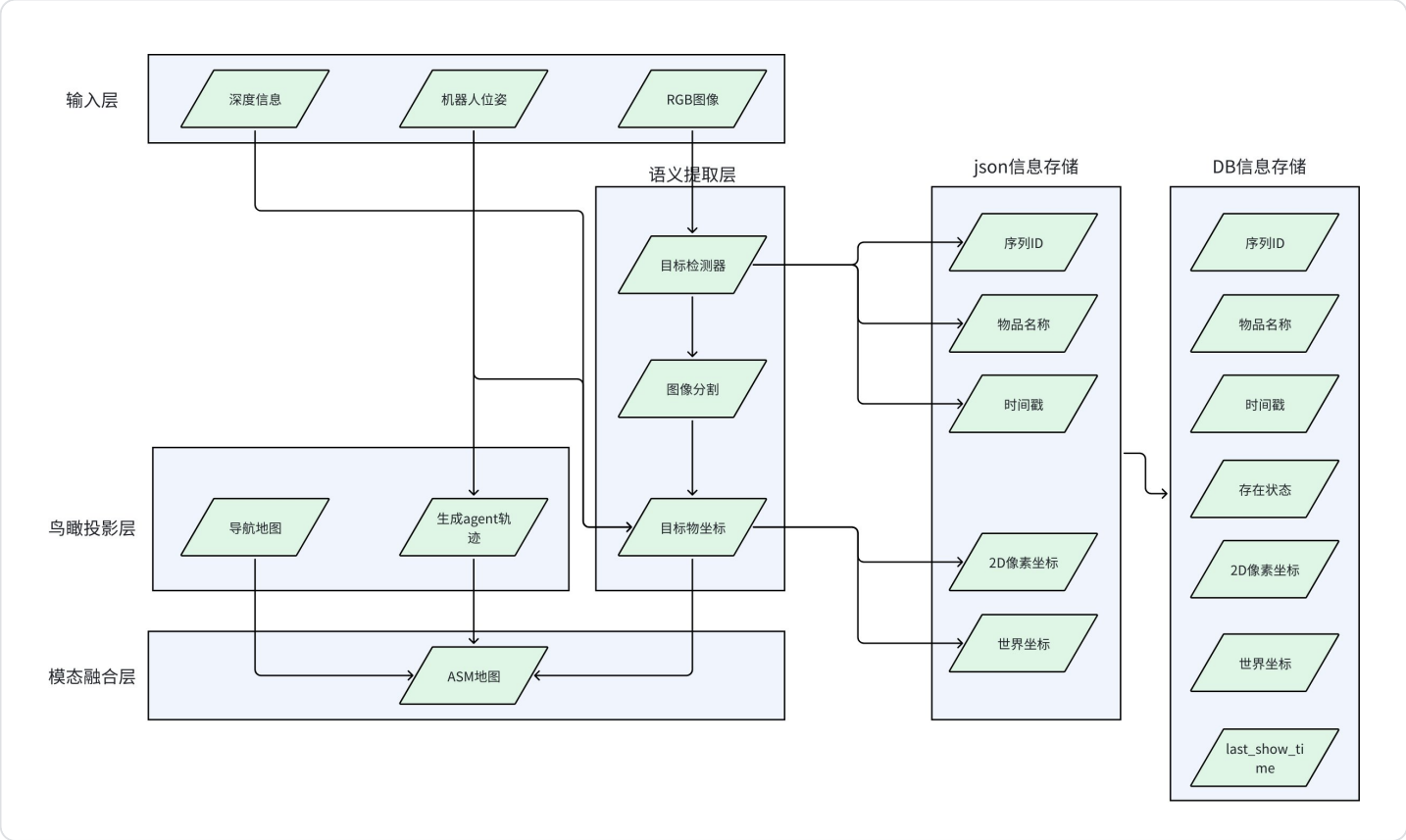
ASM架构（JQR）

一、ASM架构流程图

修改前：

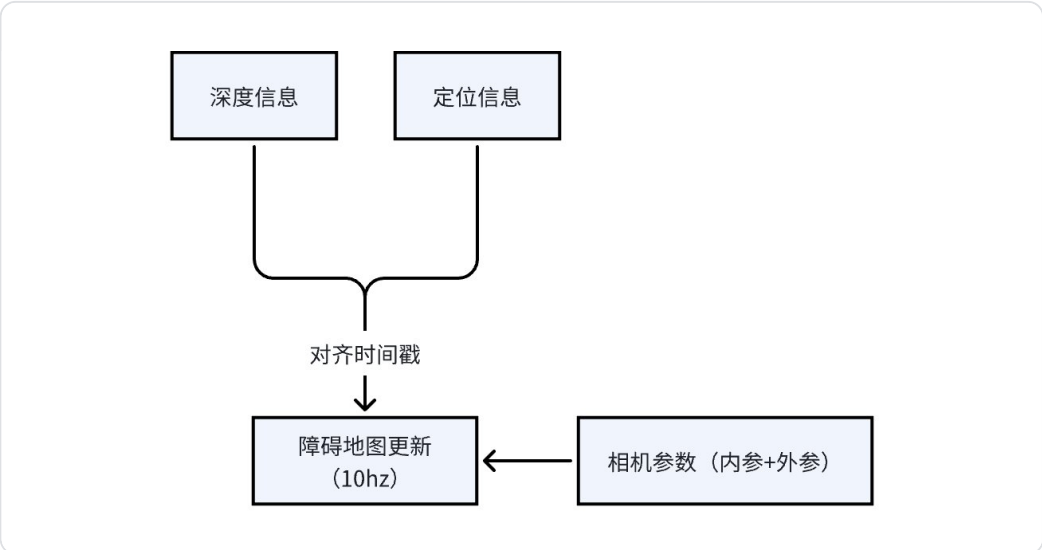


修改后：

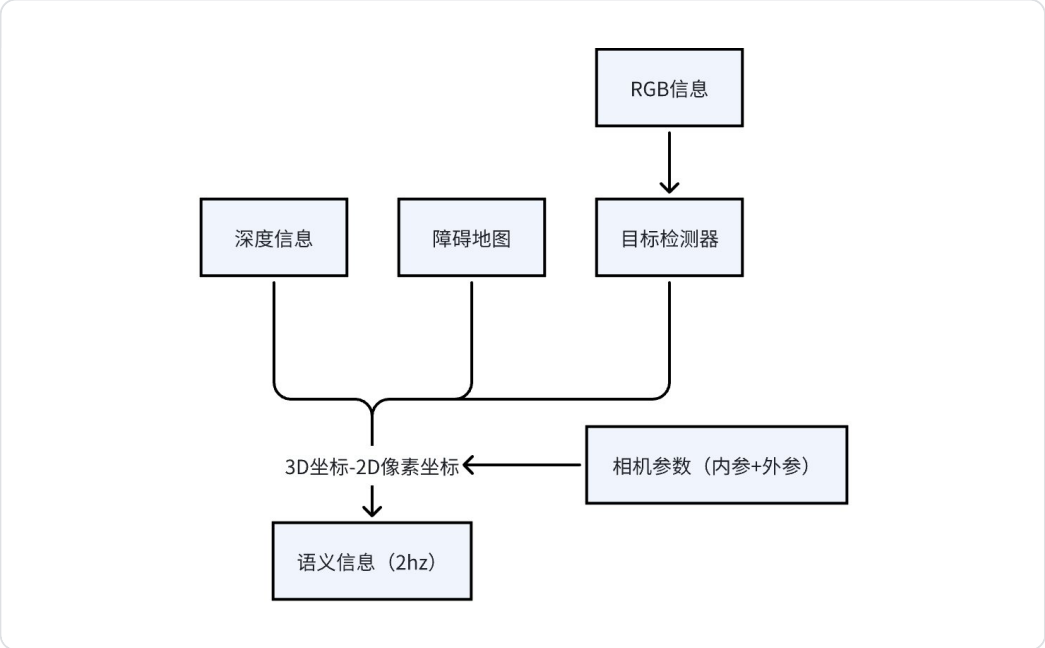


二、地图生成

障碍地图生成



语义信息生成



三、语义信息更新效率测试

- 总对象数量：24个
- 障碍地图大小：708*708px
- 语义信息文件大小(json)：30.2mb
- json文件加载耗时：0.355s
- 障碍地图加载时间：0.005s
- 不同任务数量保存对应ASM地图时间

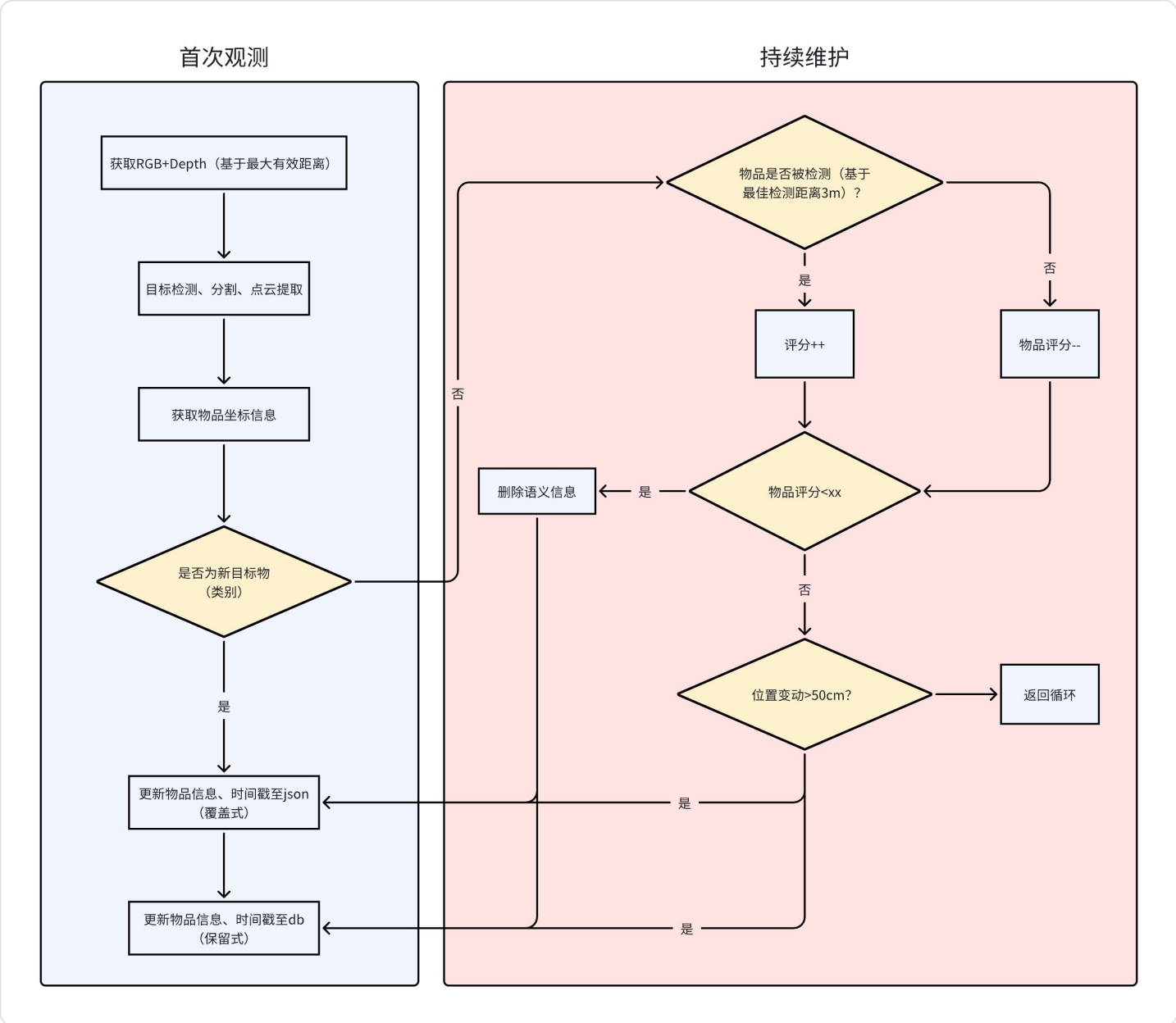
任务数量	1	3	10	24
时间	0.005s	0.007s	0.005s	0.006s

总结：结合上述测试内容，障碍地图结合语义信息绘制ASM地图过程时间可忽略不计，但在初次加载生成的语义信息时将会消耗较长时间，但可通过工程方法修改保存.json为.msgpack加快加载时间（初步测试加载时间会由0.355s减少至0.023ms）

删除多余掩码点数据后

- 总对象数量：24个
- 障碍地图大小：708*708px
- 语义信息文件大小(json)：9.24kb
- json文件加载耗时：0.004s
- 障碍地图加载时间：0.005s

四、语义信息更新策略


首次观测
持续维护
获取RGB+Depth（基于最大有效距离）
目标检测、分割、点云提取
获取物品坐标信息
是否为新目标物（类别）
是
更新物品信息、时间戳至json（覆盖式）
更新物品信息、时间戳至db（保留式）
物品是否被检测（基于最佳检测距离3m）？
是
否
评分++
物品评分--
物品评分<xx
是
删除语义信息
否
位置变动>50cm?
返回循环
是
是
否